

چاشنی

نشریه علمی دانشجویی • سال سوم • شماره ششم • تابستان ۱۴۰۵



آنچه در این فصل خواهیم خواند :

۱. واکاوی مخاطرات ایمنی در زنجیره تولید زعفران 

۲. مدیریت ضایعات در زنجیره تولید زعفران 

۳. تقلب در زعفران 

۴. اثر زعفران بر سلامت انسان 

۵. زعفران و اقتصاد نوآوری محور 



سخن سردیر

مخاطبان ارجمند «چاشنی»؛

✿ پس از وقفه‌ای نسبتاً طولانی، خرسندیم که اعلام کنیم شماره‌ی ششم مجله، با موضوعی ویژه، در این فصلی تابستان منتشر شده است. این بازگشت، نتیجه‌ی عزمی جمعی و اراده‌ای استوار بود تا پس از این فاصله، بتوانیم با قوتی تازه و محتوایی غنی‌تر، کنار شما باشیم.

✿ آنچه در این شماره پیش روی شماست، پژوهشی است در باب زعفران؛ گوهری ارزشمند از دل فرهنگ و سفره‌ی ایرانی. زعفران، نه فقط یک طعم‌دهنده، که نمادی از هویت، اصالت و میراث این سرزمین است.

✿ از همین رو، در این شماره کوشیده‌ایم با نگاهی جامع و همه‌جانبه، به ابعاد گوناگون زعفران بپردازیم؛ از چالش‌های پیش روی این محصول ارزشمند در بازار، تا اثرات چشمگیر آن بر سلامت جسم و روان. تلاش کرده‌ایم تا با گردآوری اطلاعات دقیق و معتبر، تصویری روشن از این گنجینه‌ی ایرانی ارائه دهیم؛ هم از زاویه‌ی خطرات قلب و گرته‌برداری که اصالت آن را تهدید می‌کند، و هم از منظر خواص شگفت‌انگیز سلامتی‌بخش آن که در پژوهش‌های علمی به اثبات رسیده است.

✿ باور داریم که رسالت یک مجله، فراتر از سرگرمی است و می‌تواند در روشن‌گری و افزایش دانش عمومی نقشی مؤثر ایفا کند. از همین روی، کوشیدیم تا این شماره، پاسخی باشد به دغدغه‌های شما درباره‌ی یکی از ارزشمندترین عناصر سفره‌ی ایرانی.

✿ در پایان، بر خود فرض می‌دانم که از همه‌ی کسانی که در تهیه و تدوین این شماره سهیم بوده‌اند، صمیمانه‌ترین سپاس‌ها را به‌جا آورم. از نویسندگان متعهد و پژوهشگرانی که با دقت و وسواس، مطالب را سامان دادند، و به‌ویژه از اساتید گرانقدر که با راهنمایی‌های ارزشمند، خود، پشتوانه‌ی علمی و معنوی این اثر بودند. بی‌گمان، آنچه رقم خورده، حاصل همت و همراهی همگی آن بزرگواران است.

امیدواریم شماره‌ی ششم «چاشنی» پاسخگوی بخشی از نیازها و دغدغه‌های شما بوده باشد و لحظاتی پربار را برایتان رقم زند. همراهی همیشگی شما، بزرگترین سرمایه‌ی ما در ادامه‌ی این مسیر است.

سارا متین‌فر

“

زعفران،

نه فقط یک طعم‌دهنده،

که نمادی از هویت،

اصالت و میراث

این سرزمین است.



فهرست مطالب

شناسنامه

۴

زعفران میراث سنتی
تا اقتصاد نوآور محور



۶

واکاوی مخاطرات ایمنی
در زنجیره تولید زعفران



۸

مدیریت ضایعات
در زنجیره تولید زعفران



۱۰

تقلب در زعفران



۱۲

اثر زعفران
در سلامت انسان



انجمن علمی دانشجویی
رشته علوم تغذیه
و بهداشت و ایمنی مواد غذایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد



دانشگاه علوم پزشکی مشهد



• صاحب امتیاز:

انجمن علمی دانشجویی رشته علوم تغذیه
و بهداشت و ایمنی مواد غذایی —
دانشگاه علوم پزشکی مشهد



• مدیر مسئول:

هلیا دلیریان



• سردبیر:

سارا متین فر



• ویراستاز:

امیر شفائی



• ویراستار علمی:

دکتر محمد هاشمی



• نویسندگان:

ریحانه خاشی

یگانه فرحمند

زهرا فرزامیان

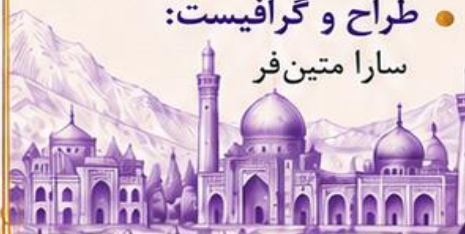
احمد رضا هوشمند

هلیا دلیریان



• طراح و گرافیکست:

سارا متین فر



زعفران؛

از میراث سنتی تا اقتصاد نوآوری محور

تاریخچه، جایگاه امروز، معضل خام فروشی
و مسیر ایجاد ارزش افزوده

تاریخچه و جایگاه سنتی زعفران

۲

خاستگاه کشت زعفران به فلات ایران و منطقه بین‌النهرین بازمی‌گردد و شواهد باستان‌شناسی و متون تاریخی نشان می‌دهند که کشت این گیاه دست‌کم به سه هزار سال پیش می‌رسد. در دوران هخامنشی و ساسانی، زعفران هم به‌عنوان ادویه و طعم‌دهنده در سفره‌های اشرافی و هم به‌عنوان ماده رنگ‌زا برای پارچه‌های ابریشمی و جامه‌های درباری به کار می‌رفت. «در طب سنتی ایرانی و در آثار حکمایی چون ابن‌سینا زعفران به‌عنوان دارویی مقوی قلب، آرام‌بخش، ضد افسردگی خفیف و کمک‌کننده به هضم معرفی شده و در «قانون در طب» به خواص آن اشاره شده است.

در فرهنگ عامه ایران نیز زعفران جایگاهی نمادین یافت؛ از افزودن آن به نذری‌ها و آجیل و شیرینی‌های مراسم‌ها، تا استفاده در رنگ‌آمیزی برنج در مراسم عروسی به نشانه برکت و شادکامی. منطقه ی، خراسان، به‌ویژه شهرستان‌های قائنات، تربت‌حیدریه گناباد و زیرکوه به دلیل اقلیم خشک و نیمه‌خشک و خاک مناسب، طی قرون متمادی به قطب اصلی کشت این محصول در ایران و جهان تبدیل شد و این کشت به بخشی جدایی‌ناپذیر از معیشت و هویت اجتماعی کشاورزان این مناطق بدل گشت.

مقدمه

۱

کمتر محصول کشاورزی را می‌توان یافت که ارزش ذاتی آن ناشی از مقدار اندک ماده اولیه، تنوع کاربرد و پیچیدگی زنجیره تولید آن باشد. زعفران (*Crocus sativus* L.) نمونه‌ای برجسته از این ویژگی است؛ محصولی که بخش قابل استفاده آن تنها از کلاله‌های ظریف گل به دست می‌آید، اما همین بخش اندک منشأ طیف گسترده‌ای از کاربردهای غذایی، دارویی، صنعتی و فرهنگی شده است. جایگاه تاریخی زعفران در ایران نیز فراتر از یک محصول کشاورزی صرف است و در گذر زمان، آن را به بخشی از میراث غذایی و فرهنگی کشور و یکی از محصولات مهم در تجارت کشاورزی تبدیل کرده است.

با این حال، در دنیای امروز که ارزش یک محصول کشاورزی دیگر تنها در وزن و حجم صادراتی آن خلاصه نمی‌شود، پرسش اصلی این است که آیا ایران، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده جهانی زعفران توانسته از این ظرفیت متناسب با جایگاه واقعی آن در بازار جهانی بهره‌بردار؟ در ادامه، ضمن مروری بر تاریخچه و جایگاه سنتی زعفران، به وضعیت امروز آن در ایران و جهان، معضل خام‌فروشی، نوآوری در محصولات جدید و مفهوم ایجاد ارزش‌افزوده پرداخته می‌شود.

جایگاه امروز زعفران در ایران و جهان

۳

در دهه‌های اخیر، ایران همچنان بلامنازع‌ترین تولیدکننده زعفران جهان است. براساس آمارهای موجود، ایران بیش از درصد تولید جهانی زعفران و حدود ۸۸ درصد از سطح زیر کشت آن را در اختیار دارد، اما جایگاه ایران در تجارت ۹۰ رسمی جهانی این محصول با ظرفیت تولیدی‌اش هم‌خوانی ندارد. گردش مالی بازار جهانی زعفران هر ساله بیش از هشت میلیارد دلار برآورد می‌شود، در حالی که سهم رسمی ایران از این رقم به حدود سیصد میلیون دلار، یعنی کمتر از چهار درصد، محدود می‌ماند. آمار گمرک ایران نشان می‌دهد صادرات زعفران کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۱۴ تن به ارزش نزدیک به ۱۸۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل از نظر وزنی و ارزشی کاهش داشته است. امارات متحده عربی، اسپانیا و چین همچنان مهم‌ترین مقصدهای صادراتی زعفران ایران به شمار می‌روند. نکته قابل‌تأمل این است که بسیاری از این خریداران، پس از بسته‌بندی مجدد یا فرآوری جزئی، زعفران ایرانی را با برند و بسته‌بندی خود در بازارهای جهانی و حتی به مصرف‌کنندگان ایرانی مقیم خارج عرضه می‌کنند و بخش عمده سود نهایی این زنجیره ارزش نصیب آن‌ها می‌شود.

معضل خام فروشی زعفران

۴

«خام‌فروشی» به معنای صادرات یک محصول در ساده‌ترین و کمترین سطح فرآوری آن است، بدون آنکه در داخل کشور ارزش قابل‌توجهی به آن افزوده شود. در مورد زعفران، این پدیده عمدتاً به شکل صادرات فله‌ای (بدون‌بند، بدون بسته‌بندی نهایی و بدون نام تجاری ایرانی) نمود می‌یابد. بر اساس گزارش‌های گمرکی، بیش از نیمی از حجم و ارزش صادرات زعفران ایران در سال‌های اخیر به همین شکل فله‌ای انجام شده است؛ به این معنا که خریدار خارجی، زعفران خام ایرانی را وارد کرده، آن را در کشور خود بسته‌بندی و برندسازی می‌کند و با قیمتی چند برابر به فروش می‌رساند. پیامد این روند آن است که با وجود سهم غالب ایران در تولید جهانی، نام و برند ایران در قفسه فروشگاه‌های بین‌المللی تقریباً دیده نمی‌شود و ارزش افزوده حاصل از بسته‌بندی، برندسازی، استانداردسازی و فرآوری تخصصی، در کشورهای واسطه یا مقصد باقی می‌ماند. علاوه بر این، وابستگی به چند بازار محدود و نبود برند ملی، صادرکنندگان ایرانی را در برابر نوسانات قیمت و رقابت فزاینده کشورهایمانند اسپانیا، افغانستان و هند آسیب‌پذیر کرده است.



نویسنده: هلیا دلیریان
کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوآوری در محصولات جدید زعفران

در پاسخ به این چالش، در سال‌های اخیر پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی تلاش کرده‌اند دامنه کاربرد زعفران را از ادویه‌ای ساده به مواد اولیه‌ای چندمنظوره در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی-بهداشتی و حتی شیمیایی گسترش دهند. برخی از مهم‌ترین مسیرهای نوآوری عبارتند از:

- فرآوری زیستی و استخراج ترکیبات مؤثره: با روش‌هایی مانند استخراج به کمک مایکروویو یا امواج فراصوت، ترکیبات فعال کلاله زعفران (کروسین، پیکروکروسین و سافرانال) با کیفیت و بازده بالاتر استخراج می‌شود.
- فناوری نانو و ریزپوشانی: تولید نانوامولسیون و نانوکپسول‌های زعفران که پایداری، جذب و ماندگاری ترکیبات مؤثره را افزایش داده و امکان استفاده از آن در مکمل‌های دارویی، محصولات آرایشی و حتی خمیردندان را فراهم می‌کند.
- مکمل‌ها و فرآورده‌های سلامت‌محور: تولید کپسول، قطره و عصاره استاندارد زعفران با کاربردهایی مانند کاهش خفیف علائم افسردگی، بهبود کیفیت خواب و مدیریت اختلالات پیش از قاعدگی که در کارآزمایی‌های بالینی نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
- طعم‌دهنده‌ها و رنگ‌های خوراکی نانویی: جایگزینی رنگ‌ها و طعم‌دهنده‌های مصنوعی در صنایع لبنی، گوشتی و نوشیدنی با عصاره‌های نانویی زعفران که هم کیفیت حسی و هم ماندگاری محصول را بهبود می‌بخشد.
- بسته‌بندی هوشمند و برندسازی: طراحی بسته‌بندی‌های استاندارد بین‌المللی همراه با شناسنامه ردیابی محصول، که امکان ورود مستقیم زعفران ایرانی با برند ملی به قفسه فروشگاه‌های خارجی را فراهم می‌سازد.



این نوآوری‌ها نشان می‌دهند که زعفران دیگر صرفاً یک ادویه آشپزخانه‌ای نیست، بلکه می‌تواند مبنای یک زنجیره صنعتی چندلایه در حوزه‌های غذا، دارو، آرایشی-بهداشتی و حتی شیمی سبز باشد؛ به شرط آنکه زیرساخت پژوهشی و سرمایه‌گذاری لازم برای تجاری‌سازی این فناوری‌ها در داخل کشور فراهم شود.

ایجاد ارزش افزوده و خام‌فروشی نکردن

خام‌فروشی نکردن به این معنا نیست که صرفاً صادرات متوقف شود، بلکه به معنای جابه‌جایی نقطه سودآوری در زنجیره ارزش، از تولیدکننده اولیه به‌سوی فرآوری‌کننده و برند داخلی است. در عمل، ایجاد ارزش‌افزوده در صنعت زعفران می‌تواند در چند سطح رخ دهد: نخست، فرآوری اولیه شامل خشک‌کردن استاندارد، درجه‌بندی کیفی بر اساس معیارهای بین‌المللی و بسته‌بندی نهایی با برند مشخص؛ دوم، فرآوری میانی شامل استخراج عصاره، پودر استاندارد و رنگ خوراکی؛ و سوم، فرآوری پیشرفته شامل تولید مکمل‌های دارویی، نانوفرمولاسیون و محصولات آرایشی-بهداشتی با ارزش افزوده چندین برابر ماده خام.

به بیان ساده، وقتی یک کیلوگرم زعفران خام با قیمتی معین صادر می‌شود، همان مقدار زعفران در قالب کپسول دارویی استاندارد، عصاره تیت‌ردار یا محصول آرایشی برندشده می‌تواند ارزشی چند برابر ایجاد کند؛ ارزشی که در حال حاضر عمدتاً نصیب شرکت‌های خارجی می‌شود. بنابراین، مسیر خروج از خام‌فروشی مستلزم سرمایه‌گذاری هم‌زمان در چهار حوزه است: پژوهش و توسعه فناوری‌های فرآوری، ایجاد استانداردهای ملی و بین‌المللی کیفیت، برندسازی و بازاریابی جهانی، و حمایت مالی و سیاست‌گذاری هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه.



جمع‌بندی

زعفران ایران میراثی چندهزارساله با جایگاهی بی‌بدیل در فرهنگ، طب سنتی و اقتصاد کشاورزی این سرزمین است. با این حال، تداوم صادرات فله‌ای و خام، مانع از آن شده که این ظرفیت تاریخی به جایگاهی متناسب در بازار هشت‌میلیاردلاری جهانی زعفران بینجامد. تجربه پروژه‌های نوآورانه در حوزه نانوفناوری، استخراج ترکیبات مؤثره و تولید مکمل‌های سلامت‌محور نشان می‌دهد که ظرفیت علمی و فناورانه لازم برای گذار از "خام‌فروشی" به "صنعت ارزش‌افزوده" در کشور وجود دارد. آنچه در این مسیر تعیین‌کننده خواهد بود، هم‌افزایی میان پژوهشگران دانشگاهی، شرکت‌های دانش‌بنیان، سیاست‌گذاران و صادرکنندگان برای تبدیل "طلای سرخ خام" به محصولاتی برندشده و دارای هویت ملی در بازارهای جهانی است.



واکاوی مخاطرات ایمنی در زنجیره تولید زعفران

زعفران (*Crocus sativus* L.) به عنوان گران‌ترین ادویه‌ی جهان، نه تنها یک کالای اقتصادی راهبردی برای ایران محسوب می‌شود، بلکه به دلیل حضور ترکیبات زیست‌فعال نظیر کروسین، پیکروکروسین و سافرانال، جایگاهی ویژه در صنایع دارویی و غذایی دارد. ایران با تولید حدود ۹۰ درصد از زعفران جهان (۴۳۹ تن کلاله‌ی خشک در سال)، نقش محوری در تأمین این محصول ایفا می‌کند. با این حال، گستردگی زنجیره‌ی تولید، از خاک تا بسته‌بندی، آن را در معرض سه گروه اصلی از مخاطرات ایمنی قرار می‌دهد که پیش آن‌ها، دغدغه‌ی اصلی نظام‌های نظارتی نظیر اتحادیه‌ی اروپا و سازمان غذا و دارو است. در این مقاله، ابعاد علمی این مخاطرات بر اساس جدیدترین پژوهش‌های معتبر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آلودگی‌های میکروبی: از مزرعه تا میکروتوکسین‌ها

● برخلاف تصور عموم که خشکی ظاهری زعفران را معادل عاری بودن از میکروب می‌دانند، مطالعات نشان داده است که این ادویه می‌تواند در معرض آلودگی قارچی قابل‌توجهی قرار گیرد. پژوهشی که در سال ۲۰۲۴ بر روی ادویه‌جات موجود در بازار عربستان سعودی انجام شد، نشان داد که زعفران با ۷۶/۲ درصد آلودگی قارچی، پس از فلفل سیاه (۸۷/۶ درصد) در رتبه‌ی دوم قرار دارد. گونه‌ی *آسپرژیلوس فلاووس* به عنوان شایع‌ترین قارچ آلوده‌کننده در این نمونه‌ها شناسایی شد.

● تهدید جدی‌تر، حضور میکروتوکسین‌ها است؛ به‌ویژه آفلاتوکسین (گروه A2 سرطان‌زای IARC) و اکراتوکسین A. این سموم قارچی که عمدتاً توسط گونه‌های *آسپرژیلوس* و *پنی‌سیلیوم* تولید می‌شوند، معمولاً در مرحله‌ی انبارداری با رطوبت بالای ۱۱٪ فعال می‌گردند. مطالعه‌ای در شیراز با استفاده از روش HPLC بر روی ۸۰ نمونه ادویه از جمله زعفران، نشان داد که احتمال آلودگی این محصول به آفلاتوکسین و اکراتوکسین وجود دارد.

● با این حال، پژوهش‌های دیگر حاکی از آن است که سطح آفلاتوکسین در نمونه‌های زعفران معمولاً در محدوده‌ی ۱ تا ۵ میکروگرم بر کیلوگرم قرار دارد که پایین‌تر از بسیاری از ادویه‌جات دیگر مانند پاپریکا (با محدوده‌ی ۱ تا ۲۰ میکروگرم بر کیلوگرم) است. همچنین، سالمونلا که در بسیاری از ادویه‌جات به عنوان یک پاتوژن شایع گزارش شده، تاکنون به عنوان آلاینده‌ی زعفران شناسایی نشده است.

● نکته‌ی حائز اهمیت این است که پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند عصاره‌ی گلبرگ زعفران خود دارای پتانسیل کاهش اثرات سوء آفلاتوکسین B1 و اکراتوکسین A است. این یافته، افق‌های جدیدی را در زمینه‌ی استفاده از ترکیبات زیست‌فعال خود زعفران برای افزایش ایمنی آن می‌گشاید.

باقی مانده سموم کشاورزی: تهدیدی کم تکرار اما قابل پایش

● اگرچه مصرف آفت‌کش‌ها در کشت زعفران محدود است، اما احتمال آلودگی این ادویه‌ی ارزشمند به باقی‌مانده‌ی سموم وجود دارد. علف‌کش‌هایی مانند هالوکسی‌فوپ-آر-متیل استر و قارچ‌کش‌هایی نظیر تیابندازول (با غلظت ۰/۲ درصد برای ضدعفونی بنه‌ها) در برخی مزارع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

● مطالعه‌ی جامعی که با استفاده از روش پیشرفته‌ی QuEChERS و کروماتوگرافی مایع با طیف‌سنجی جرمی پشت سر هم بر روی ۳۴ نمونه زعفران از مناطق مهم تولید ایران انجام شد، وجود ۸۸ نوع آفت‌کش را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که تنها ۳/۴ درصد از نمونه‌ها حداقل به یک آفت‌کش آلوده بودند. بالاترین مقادیر میانگین مربوط به کاربندازیم (۱۰/۶ میکروگرم بر کیلوگرم) و ایپرودیون (۸/۷۹ میکروگرم بر کیلوگرم) بود. ارزیابی ریسک با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو نشان داد که مقادیر ضریب خطر (THQ) برای بزرگسالان و کودکان بسیار پایین‌تر از سطح خطرناک است و بیشتر نمونه‌های زعفران ایرانی از نظر باقی‌مانده‌ی سموم ایمن هستند.

● با این حال، تجمع‌پذیری این سموم در مصرف‌کنندگان مداوم و تفاوت‌های منطقه‌ای در الگوی مصرف آفت‌کش‌ها، ضرورت پایش مستمر و توسعه‌ی کشت ارگانیک را دوچندان می‌کند.

نویسنده: ریحانه خاشی

کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد



۳. فلزات سنگین؛ انباشتگی از بستر خاک و ارزیابی ریسک



فلزات سنگین از جمله سرب (Pb)، کادمیوم (Cd)، آرسنیک (As) و کروم (Cr) از آلاینده‌های محیطی هستند که در سطوح بالا می‌توانند تهدیدات جدی برای سلامت انسان ایجاد کنند. زعفران تمایل بالایی به جذب این عناصر از خاک دارد و عناصری چون As، Cd، و Pb به‌عنوان آلاینده‌های با اهمیت عمده برای سلامت عمومی طبقه‌بندی می‌شوند.

مطالعه‌ای که بر روی ۴۸ نمونه از ۱۶ مزرعه‌ی زعفران در گناباد انجام شد، غلظت عناصر مختلف را با استفاده از طیف‌سنجی نشر نوری پلاسما جفت‌شده‌ی القایی (ICP-OES) اندازه‌گیری کرد. دامنه‌ی غلظت‌ها برای آرسنیک ۰/۳۶-۰/۰۱، کادمیوم ۰/۳۱-۰/۰۱، سرب ۰/۸۴-۰/۰۷ و کروم ۰/۸۶-۰/۳۱ میلی‌گرم بر کیلوگرم گزارش شد. اگرچه در برخی نمونه‌ها سطح کادمیوم، آهن و روی بالاتر از حدود مجاز FAO/WHO بود، اما ارزیابی ریسک نشان داد که تمام نمونه‌ها دارای ضریب خطر (HQ) کمتر از ۱ برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان بودند که بیانگر عدم وجود ریسک سرطان‌زایی از طریق مصرف زعفران است.

مطالعه‌ی دیگری در سال ۲۰۲۵ به مقایسه‌ی سیستم‌های تولید ارگانیک و متداول زعفران در خراسان رضوی و خراسان جنوبی پرداخت. نتایج نشان داد که در بیشتر نمونه‌های زعفران ارگانیک، سطوح کبالت، سرب و آرسنیک زیر حد تشخیص یا حد تعیین کمیت بودند. میانگین کادمیوم در نمونه‌های ارگانیک کمتر از نمونه‌های متداول بود. تحلیل‌های رگرسیونی نشان‌دهنده‌ی همبستگی منفی بین کادمیوم و کروم و همچنین بین کل فلزات سنگین و پیکروکرومین بود. به‌طور کلی، تولید ارگانیک زعفران با سطوح پایین‌تر فلزات سنگین و محتوای بالاتر آپوکاروتنوئیدها همراه است. عناصر سمی مانند As، Cd و Pb در مطالعه‌ی بر روی زعفران از سه کشور هند، ایران و افغانستان نیز پایین‌تر از حداکثر حد مجاز یافت شدند. همچنین، پژوهشی در مراکش نشان داد که سطح نیکل، آرسنیک، سرب و کادمیوم در زعفران این منطقه پایین‌تر از حدود مضر است.



نمونه‌برداری از خاک



دستگاه ICP-OES



آنالیز فلزات سنگین



جذب فلزات از خاک

منابع ورود فلزات سنگین



فعالیت‌های صنعتی



کودها و سموم کشاورزی



آب‌های آلوده



گرد و غبار محیطی

۴. اصول بهداشتی در برداشت، خشک‌کردن و نگهداری



آسیب‌پذیرترین حلقه‌ی زنجیره، فاصله‌ی زمانی بین برداشت تا خشک‌شدن نهایی (حداکثر ۴۸ ساعت) است. پژوهش‌ها نشان داده است که روش برداشت تأثیر مستقیمی بر کیفیت میکروبی محصول نهایی دارد و تفاوت معنی‌داری بین بار میکروبی زعفران برداشت‌شده با فورسپس (گیره) و با دست کارگران مشاهده شده است. بهترین روش برای کاهش آلودگی میکروبی شامل برداشت در مرحله‌ی شکوفایی کامل، حداقل تماس با خاک و گردوغبار و استفاده از ظروف تمیز است.

خشک‌کردن، حساس‌ترین مرحله از نظر کیفیت نهایی و ایمنی میکروبی محسوب می‌شود. روش‌های مختلف خشک‌کردن تأثیر قوی بر میکروبیوتای زعفران دارند. خشک‌کردن با روش اسپانیایی (حرارت غیرمستقیم) و استفاده از خشک‌کن‌های صنعتی، کمترین آلودگی میکروبی و بالاترین کیفیت را در طول زمان نگهداری ایجاد می‌کنند. خشک‌کردن در معرض نور مستقیم خورشید، حتی برای چند ساعت، می‌تواند کاهش معنی‌داری در قدرت رنگی زعفران ایجاد کند. شرایط نگهداری نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از آلودگی مجدد دارد. زعفران باید در ظروف در بسته (ترجیحاً شیشه‌ای)، دور از نور مستقیم، حرارت و رطوبت نگهداری شود. نگهداری در دمای ۱۰ درجه‌ی سانتی‌گراد و در محیطی تاریک و خشک به حفظ کیفیت و کاهش بار میکروبی در طول زمان کمک می‌کند.



برداشت با گیره



خشک‌کردن صنعتی



نگهداری استاندارد



بسته‌بندی مناسب

نکات کلیدی بهداشتی

- ✓ برداشت در ساعات خنک روز
- ✓ استفاده از دستکش و وسایل تمیز
- ✓ خشک‌کردن سریع و استاندارد (حداکثر ۴۸ ساعت)
- ✓ نگهداری در ظروف در بسته و دور از نور و رطوبت
- ✓ کنترل دورهای کیفیت و آلودگی‌های احتمالی



با این حال، برای ارتقای هرچه بیشتر ایمنی این محصول استراتژیک، اقدامات زیر ضروری به‌نظر می‌رسد:

- ✓ توسعه‌ی کشت ارگانیک با توجه به مزایای مستند آن در کاهش فلزات سنگین و افزایش ترکیبات کیفی
- ✓ استانداردسازی روش‌های خشک‌کردن با اولویت روش‌های صنعتی و اسپانیایی
- ✓ به‌کارگیری فناوری‌های نوین گندزدایی مانند پلاسما سرد
- ✓ تقویت سیستم‌های ردیابی و کنترل کیفی در زنجیره‌ی تولید
- ✓ آموزش و توانمندسازی تولیدکنندگان در زمینه‌ی رعایت اصول بهداشتی

منابع

- Organic versus conventional saffron production: apocarotenoid content and heavy metal contamination in Iran | Scientific Reports [Internet]. [cited 2026 Jul 20]. Available from: <https://www.nature.com/articles/s41598-023-51200-0>
- Mir MA, Ashraf MW, Andrews K. Assessment of heavy metals and fungi contamination of spices available in Saudi Arabian food cuisines. Food Chem Adv [Internet]. 2024 [cited 2026 Jul 20]; 4:100694. Available from: <https://agris.fao.org/search/en/records/675ac14c0ce2e0de71d04c29>
- Hydroalcoholic Extract of Saffron Petals, Yeast Cell Wall and Bentonite Reduce Contamination Effects With Aflatoxin B1 and Ochratoxin A in Exposed Broilers - Vakili - 2025 - Veterinary Medicine and Science - Wiley Online Library [Internet]. [cited 2026 Jul 20]. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vms3.70122>
- Full title display - DigiBib [Internet]. [cited 2026 Jul 20]. Available from: <https://ab-bochem.digibib.net/search/sets/cont/ed016041657?e-edc-egw=fulltext%3Crelatedsubjects%3Csort-relevance%3Cstart=21%3Ccount=20%3Ccount=4221%3Cpage=37>
- Zareshahrabadi Z, Karimrad M, Pakshir K, Bahmyari R, Motamedi M, Nouraei H, et al. Survey of aflatoxins and ochratoxin A contamination in spices by HPLC-based method in Shiraz, Southern of Iran. Environ Sci Pollut Res Int. 2021 Aug;28(30):40992-9. doi:10.1007/s11356-021-13616-z PubMed PMID: 33774787.
- Scilit [Internet]. [cited 2026 Jul 20]. Microbiological Quality of Saffron from the Main Producer Countries. Available from: <https://www.scilit.com/publications/b34e37ee0c19f6ee1481f7a82c6a033>





مدیریت ضایعات در زنجیره تأمین زعفران از برداشت تا مصرف ایمن

مقدمه



زعفران به‌عنوان گران‌ترین ادویه جهان، یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی و صادراتی ایران محسوب می‌شود. ارزش اقتصادی بالای این محصول سبب شده است که حتی کاهش اندک در کیفیت یا مقدار آن، زیان قابل توجهی برای تولیدکنندگان و مادرکنندگان به همراه داشته باشد. برخلاف بسیاری از محصولات کشاورزی که ضایعات آن‌ها عمدتاً به کاهش وزن یا فساد فیزیکی محدود می‌شود، در زعفران بخش عمده ضایعات به‌صورت افت کیفیت رخ می‌دهد؛ به این معنا که کاهش مقدار رنگ (کروسین)، عطر (سافرانال) و طعم (پیکروکروسین)، بدون آنکه وزن محصول تغییر محسوسی داشته باشد، ارزش تجاری آن را به‌شدت کاهش می‌دهد. از دیدگاه بهداشت و ایمنی مواد غذایی نیز هرگونه نقص در برداشت، فرآوری، بسته‌بندی و نگهداری می‌تواند زمینه را برای آلودگی‌های میکروبی، رشد قارچ‌ها، افزایش احتمال تقلب و کاهش ماندگاری محصول فراهم کند. از این‌رو، مدیریت صحیح زنجیره تأمین زعفران نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر سلامت مصرف‌کننده نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

پیامدهای مدیریت نادرست ضایعات



کاهش کیفیت و افت ارزش اقتصادی



آلودگی‌های میکروبی و رشد قارچ‌ها



افزایش احتمال تقلب



کاهش ماندگاری محصول



تهدید سلامت مصرف‌کننده

ضایعات در مرحله برداشت



برداشت زعفران حساس‌ترین مرحله زنجیره تأمین این محصول است. گل‌های زعفران تنها طی یک بازه زمانی کوتاه در فصل پاییز شکوفا می‌شوند و باید در ساعات اولیه صبح، پیش از باز شدن کامل گل‌ها برداشت شوند. افزایش دمای محیط پس از طلوع خورشید، تبخیر ترکیبات معطر و افزایش فعالیت آنزیمی را به دنبال دارد که می‌تواند موجب کاهش کیفیت کلاله‌ها شود. همچنین تأخیر در انتقال گل‌ها به محل جداسازی کلاله، سبب افزایش تنفس بافت گیاهی، کاهش رطوبت مطلوب و افت تدریجی ترکیبات مؤثر زعفران می‌شود.

از سوی دیگر، برداشت کاملاً دستی اگرچه از آسیب مکانیکی به گل جلوگیری می‌کند، اما به دلیل نیاز به نیروی انسانی فراوان، احتمال تماس محصول با خاک، گردوغبار و دست کارگران را افزایش می‌دهد. رعایت اصول بهداشت فردی، استفاده از ظروف پلاستیکی یا استیل قابل شست‌وشو و جلوگیری از انباشته شدن گل‌ها در حجم زیاد، از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش آلودگی و حفظ کیفیت اولیه زعفران محسوب می‌شود. مطالعات انجام‌شده در ایران نیز نشان داده‌اند که مدیریت صحیح عملیات پس از برداشت، تأثیر مستقیمی بر کیفیت نهایی و ارزش اقتصادی محصول دارد.



نویسنده: یگانه فرحمند

کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد





بسته‌بندی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ضایعات دارد. کروسین نسبت به نور بسیار حساس است و در مجاورت اکسیژن نیز به تدریج تخریب می‌شود. بنابراین استفاده از ظروف شیشه‌ای تیره، بسته‌بندی‌های چندلایه با نفوذپذیری پایین نسبت به اکسیژن و بخار آب و نیز بسته‌بندی تحت خلأ یا اتمسفر اصلاح‌شده (**Modified Atmosphere Packaging; MAP**)، می‌تواند سرعت افت کیفیت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. پژوهشی که در ایران درباره کاربرد بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده انجام شد نشان داد که این روش ضمن کاهش بار میکروبی، کیفیت حسی و ماندگاری زعفران را نسبت به بسته‌بندی معمولی افزایش می‌دهد. همچنین ترکیب **MAP** با پرته‌دهی گاما با دوز پایین، بدون ایجاد تغییر نامطلوب در ویژگی‌های حسی، باعث کاهش کپک‌ها، مخمرها و باکتری‌های هوازی و افزایش عمر نگهداری محصول شد.

قرار گرفتن محصول در معرض نور مستقیم، دمای بالا، رطوبت زیاد و اکسیژن، موجب اکسیداسیون تدریجی رنگدانه‌ها، کاهش سافرانال و افت قدرت رنگ‌دهی می‌شود. در محیط‌های مرطوب نیز احتمال رشد قارچ‌ها و کپک‌ها افزایش می‌یابد که علاوه بر کاهش کیفیت، از نظر ایمنی مواد غذایی نیز اهمیت زیادی دارد. در مرحله توزیع، نگهداری زعفران در ظروف شفاف پشت و پتیرین فروشگاه‌ها، باز و بسته شدن مکرر بسته‌ها، حمل‌ونقل در دمای نامناسب و آسیب فیزیکی بسته‌بندی از مهم‌ترین عوامل کاهش کیفیت محسوب می‌شوند. بررسی‌های انجام‌شده در حوزه صادرات زعفران ایران نیز نشان داده است که ضعف در بسته‌بندی استاندارد، علاوه بر کاهش کیفیت محصول، موجب افت ارزش افزوده و کاهش قدرت رقابت در بازارهای جهانی می‌شود.



آسیب فیزیکی	اکسیجن	رطوبت	دما	نور

کاهش ضایعات زعفران نیازمند مدیریت یکپارچه از مزرعه تا مصرف کننده است. آموزش کشاورزان درباره زمان مناسب برداشت، انتقال سریع گل‌ها به محل فرآوری، جداسازی بهداشتی کلاله‌ها و استفاده از تجهیزات استاندارد خشک کردن، نخستین گام در کاهش افت کیفیت محسوب می‌شود. در ادامه، استفاده از بسته‌بندی‌های مقاوم در برابر نور، رطوبت و اکسیژن، نگهداری در دمای مناسب و کنترل شده و کاهش مدت زمان انبارداری، می‌تواند بخش قابل توجهی از ضایعات را کاهش دهد. از دیدگاه ایمنی مواد غذایی، استقرار نظام‌های **GAP** (شیوه‌های مطلوب کشاورزی)، **GMP** (اصول تولید خوب)، **GHP** (اصول بهداشت) و **HACCP** در واحدهای تولید و فرآوری زعفران، نقش مهمی در پیشگیری از آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی دارد. علاوه بر این، توسعه سامانه‌های ردیابی (**Traceability**)، استفاده از بسته‌بندی‌های هوشمند و بهره‌گیری از آزمون‌های سریع برای شناسایی تقلب، از مهم‌ترین راهکارهایی هستند که در سال‌های اخیر برای ارتقای کیفیت و کاهش هدررفت زعفران پیشنهاد شده‌اند.



با توجه به اینکه ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران جهان است، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پس از برداشت و استانداردسازی زنجیره تأمین، علاوه بر کاهش ضایعات، می‌تواند جایگاه رقابتی زعفران ایرانی را در بازارهای جهانی بیش از پیش تقویت کند. با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد ساختار زیستی گیاه زعفران پس از جداسازی کلاله‌ها بدون استفاده باقی می‌ماند، بهره‌برداری از محصولات جانبی آن می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای صنعت زعفران ایجاد کند. استفاده از گلبرگ‌ها، برگ‌ها و سایر بقایا در تولید غذاهای فراسودمند، نگهدارنده‌های طبیعی، مکمل‌های غذایی، محصولات آرایشی و خوراکی دام، علاوه بر کاهش ضایعات و آلودگی‌های زیست‌محیطی، درآمد تولیدکنندگان را افزایش داده و به تحقق اقتصاد چرخشی در زنجیره ارزش زعفران کمک می‌کند. به همین دلیل، امروزه محصولات جانبی زعفران دیگر «پسماند» تلقی نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان منابع ارزشمند ترکیبات زیست‌فعال شناخته می‌شوند که ظرفیت بالایی برای توسعه محصولات نوآورانه در صنایع غذایی و دارویی دارند.

متابع

این رویکرد، افزون بر کاهش چشمگیر ضایعات و آلودگی‌های زیست‌محیطی، درآمد تولیدکنندگان را افزایش داده و به تحقق اقتصاد چرخشی در زنجیره ارزش زعفران کمک می‌کند. به همین دلیل، امروزه این بقایا دیگر «پسماند» محسوب نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان منابع ارزشمند ترکیبات زیست‌فعال شناخته می‌شوند که می‌توانند پایه‌ای برای توسعه محصولات نوین در صنعت زعفران باشند.

1. (PDF) A LOOK AT POSTHARVEST IN IRAN
2. https://jsr.birjand.ac.ir/article_836_b2695f0fe9a66e660065c5657d1468a8.pdf
3. Combating saffron fraud: a systematic review of adulteration practices, detection technologies, recommendations and challenges - PubMed
4. Combating saffron fraud: a systematic review of adulteration practices, detection technologies, recommendations and challenges - PubMed
5. <https://cigrjournal.org/index.php/Ejournal/article/view/5201?utm>
6. https://www.researchgate.net/publication/363518797_Saffron_packaging_main_factors_to_be_considered
7. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiid=ART001784111&utm_
8. http://saffron.torbath.ac.ir/article_42371_7cc25faaeae3b47504c105aa66466b24.pdf
9. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818638-1.00018-6>
10. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2017.05.057>
11. <https://doi.org/10.1007/s42452-025-06883-9>



تقلب در زعفران؛

از ترفندهای سودجویان تا فناوری‌های نوین شناسایی

نگاهی علمی و خواندنی به دنیای پنهان تقلب
در گران‌بهاترین ادویه جهان

طلای سرخی که همه آن را می‌خواهند

زعفران را از دیرباز «طلای سرخ» نامیده‌اند؛ نامی که بی‌دلیل بر آن نهاده‌اند. این ادویه گران‌بها از کلاله‌های خشک‌شده گیاه *Crocus sativus* به دست می‌آید، گیاهی که تنها در شمار اندکی از کشورهای جهان و در شرایط اقلیمی خاص پرورش می‌یابد. تولید جهانی زعفران سالانه تنها حدود سیصد تن است که بیش از نود درصد آن در ایران برداشت می‌شود؛ رقمی که به‌خوبی کمیاب بودن و ارزش اقتصادی بالای این محصول را نشان می‌دهد.

فراتر از رنگ، عطر و طعم بی‌همتا، زعفران خواص دارویی و تغذیه‌ای متعددی دارد؛ از خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی گرفته تا اثرات مثبت بر خلق‌وخو و سلامت قلب و عروق. ترکیب کمیاب بودن، ارزش اقتصادی بالا و خواص درمانی شگرف، زعفران را از دیرباز به هدفی وسوسه‌انگیز برای سودجویان تبدیل کرده است؛ پدیده‌ای که ریشه تاریخی آن به حدود شش قرن پیش بازمی‌گردد.

امروزه تقلب در مواد غذایی به‌طور کلی زیان میلیاردي به اقتصاد جهانی وارد می‌کند و در میان محصولات بیشترین آسیب را از این پدیده می‌بینند، زعفران در صدر فهرست قرار دارد.

تقلب در زعفران چگونه انجام میشود؟

تقلب در زعفران شکل‌های گوناگونی دارد و به‌مرور پیچیده‌تر نیز شده است. برخی از رایج‌ترین شیوه‌ها عبارت‌اند از:

افزودن گیاهان مشابه	افزایش وزن مصنوعی	رنگ‌های مصنوعی	برچسب‌گذاری نادرست	استفاده از اجزای دیگر گیاه زعفران
افزودن گل‌رنگ (کاذب زعفران)، همیشه‌بهار، ارنیکا، زردچوبه یا حتی کاکل ذرت رنگ‌شده که از نظر ظاهری با زعفران اشتباه گرفته می‌شوند.	آغشته کردن رشته‌ها به عسل، شربت، گلیسرین یا روغن، با افزودن نمک‌ها و ترکیبات معدنی مانند نشاسته، بوراکس و کریئات کلسیم.	افزودن رنگدانه‌های ارزان مانند تارترازین، سانست یلو رودامین B و اریتروزین برای شبیه‌سازی رنگ طبیعی زعفران.	معرفی زعفران درجه دو یا سه به‌عنوان درجه یک، یا نسبت دادن منشأ جغرافیایی نادرست به محصول.	افزودن خامه یا کلاله‌های کوتاه‌تر و بی‌رنگ، یا حتی مخلوط کردن زعفران گهنة و کمرنگ با نمونه تازه.

نکته نگران‌کننده این است که بسیاری از این رنگ‌های مصنوعی، صرفاً یک تقلب اقتصادی نیستند؛ برخی از آن‌ها می‌توانند اثرات نامطلوبی بر سلامت انسان داشته باشند.

جدول ۱ - نمونه‌ای از رنگ‌های مصنوعی رایج در تقلب زعفران و اثرات گزارش‌شده آن‌ها

رنگ مصنوعی	نمونه‌ای از اثرات گزارش‌شده	منبع کاربرد در تقلب
رودامین B	سارکوموموسی و اختلال کبدی در مطالعات حیوانی	رنگ‌آمیزی کلاله‌های تقلبی یا کم‌کیفیت
تارترازین	آسیب DNA و اثر منفی بر باروری در مطالعات جانوری	رایج‌ترین رنگ مصنوعی شناسایی‌شده در نمونه‌های بازار
سانست یلو	اثر بر کبد و کلیه در مدل‌های جنینی	افزودن به بودر یا محلول زعفران
اریتروزین	اثرات سمی سلولی و ژنوتوکسیک	رنگ‌آمیزی رشته‌های کمرنگ

نویسنده:

زهرا فرزامیان
کارشناسی ارشد بهداشت و
ایمنی مواد غذایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زعفران در جهان



بیش از ۹۰٪
تولید جهانی زعفران
در ایران برداشت می‌شود.



حدود ۳۰۰ تن
تولید سالانه زعفران
در جهان



خواص شگفت‌انگیز
آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی،
مؤثر بر خلق‌وخو و سلامت
قلب و عروق

ترکیب کمیاب بودن، ارزش اقتصادی بالا و خواص درمانی شگرف، زعفران را به هدفی وسوسه‌انگیز برای سودجویان تبدیل کرده است.

چگونه می توان زعفران تقلبی را شناخت؟

الف) نکاتی برای مصرف کننده هنگام خرید

• **ظاهر رشته ها:** زعفران اصل رشته هایی باریک، بلند و کمی مجعد با رنگ قرمز تیره و نوک نازنجی دارد.

یکنواختی بیش از حد در رنگ و اندازه رشته ها می تواند نشانه تقلب باشد.

• **عطر و طعم:** زعفران اصل عطری ملایم و طعم کمی تلخ دارد؛

پس بوی نامطبوع یا مصنوعی هشداردهنده است.

• **آزمایش ساده آب:** کافی است چند رشته زعفران را در آب سرد بیندازید. نمونه اصل

به آرامی رنگ زرد-نارنجی خود را در آب رها می کند و کلاله به شکل قیفی باز می شود؛

در مقابل، نمونه رنگ شده یا تقلبی بلافاصله و به سرعت رنگ می دهد.

ب) روش های نوین آزمایشگاهی

در کنار نکات ظاهری، دانشمندان طیف گسترده ای از فناوری های پیشرفته را برای تشخیص دقیق و کمی توسعه داده اند که عبارتند از:

• **کروماتوگرافی (GC، HPLC و TLC):** اجزای تشکیل دهنده زعفران و رنگ های افزوده شده را از یکدیگر جدا می کنند.

• **طیفسنجی (UV-Vis، FTIR، رمان و NMR):** این تکنیک ها بر پایه واکنش مولکول ها به نور عمل می کنند.

• **روش های مولکولی و مبتنی بر DNA:** با تکیه بر پایداری اطلاعات ژنتیکی، این روش ها می توانند حضور گیاهانی مانند گلرنگ، همیشه بهار یا گاردنیا را در زعفران آشکار کنند.

• **حسگرهای هوشمند (بینی الکترونیکی، زبان الکترونیکی و نانوحسگرها):** این ابزارها با تحلیل الگوی عطر یا طعم نمونه توسط شبکه های عصبی مصنوعی، به سرعت زعفران اصل را از تقلبی تفکیک می کنند.

• **تصویربرداری هوشمند و هوش مصنوعی:** شبکه های عصبی عمیق مانند ResNet و DenseNet با تحلیل تصاویر میکروسکوپی یا حتی عکس های ساده گرفته شده با گوشی هوشمند، می توانند زعفران اصل و تقلبی را با دقتی نزدیک به صد درصد از هم تفکیک کنند؛ فناوری ای که به زودی می تواند در قالب اپلیکیشن های موبایل در اختیار همگان قرار گیرد.

نکته جالب اینکه پژوهشگران به تازگی روشی شگفت انگیز و ارزان برای تشخیص تقلب معرفی کرده اند: ترکیب یک میکروسکوب کاغذی آریگامی به نام Foldscope که قیمتی کمتر از یک دلار دارد؛ با دوربین گوشی هوشمند و یک مدل هوش مصنوعی. در این روش، وجود برجستگی های ریز و انگشتی شکل موسوم به «پاپیلا» در نوک قیفی شکل کلاله اصل، که در نمونه های تقلبی وجود ندارد، ملاک تشخیص قرار می گیرد؛ مدلی که در آزمایش ها به دقتی بیش از نود و نه درصد دست یافته است.

منابع

1. Salehi A, Shariatifar N, Pirhadi M, Zeinali T. An overview on different detection methods of saffron (*Crocus sativus* L.) adulterants. *Journal of Food Measurement and Characterization*. 2022.
2. Raina A, Kaul S, Dhar MK. Sniffing out adulteration in saffron: Detection methods and health risks. *Food Control*. 2024; 155:110042.
3. Husaini AM, Haq SAU, Shabir A, Wani AB, Dedmari MA. The menace of saffron adulteration: Low-cost rapid identification of fake look-alike saffron using Foldscope and machine learning technology. *Frontiers in Plant Science*. 2022; 13:945291

سخن پایانی

زعفران به دلیل ارزش اقتصادی و درمانی بالای خود، همواره در معرض طمع سودجویان بوده و خواهد بود. آگاهی مصرف کننده از نشانه های ساده تقلب، نخستین و در دسترس ترین خط دفاعی در برابر این پدیده است. در همین حال، علم و فناوری، از کروماتوگرافی و طیفسنجی گرفته تا حسگرهای هوشمند و هوش مصنوعی، ابزارهای قدرتمندی برای صیانت از اصالت این محصول ارزشمند در اختیار پژوهشگران و نهادهای نظارتی قرار داده اند. ترکیب دانش سنتی با فناوری های نوین می تواند به حفظ اعتماد مصرف کننده، تضمین سلامت عمومی و حمایت از تولیدکنندگان صادق این طلای سرخ کمک شایانی کند.

آزمایش ساده آب

تقلبی



رنگ دهی سریع و یکنواخت

اصل



رنگ دهی آهسته و یکنواخت



اثرات زعفران بر سلامت انسان؛ واقعیت یا اغراق؟



نویسنده:

احمد رضا هوشیار

کارشناسی ارشد بهداشت
و ایمنی مواد غذایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

زعفران (*L. Crocus sativus*) یکی از ارزشمندترین ادویه‌های جهان است که علاوه بر کاربردهای غذایی، به دلیل داشتن ترکیبات زیست‌فعال متعدد، سال‌ها مورد توجه پژوهشگران حوزه سلامت قرار گرفته است. ترکیبات اصلی فعال زعفران شامل کروستین، پیکروکروسین و سافرانال هستند که مسئول رنگ، طعم و عطر زعفران بوده و دارای فعالیت‌های زیستی مختلفی مانند اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی و محافظت عصبی هستند. مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی نشان داده‌اند که این ترکیبات می‌توانند با کاهش استرس اکسیداتیو و تعدیل مسیرهای التهابی، در حفظ عملکرد سلولی نقش داشته باشند؛ با این حال، انتقال این نتایج به اثرات قطعی در انسان نیازمند مطالعات بالینی بیشتر است.

زعفران و سلامت روان؛ قوی‌ترین شواهد انسانی



یکی از مهم‌ترین زمینه‌های پژوهش درباره زعفران، تأثیر آن بر اختلالات خلقی است. مطالعات کارآزمایی بالینی و مرورهای نظام‌مند نشان داده‌اند که عصاره استاندارد شده زعفران می‌تواند در کاهش علائم افسردگی خفیف تا متوسط مؤثر باشد. برخی مطالعات اثر زعفران را قابل مقایسه با داروهای ضدافسردگی رایج گزارش کرده‌اند، اگرچه تعداد نمونه‌ها در بسیاری از این مطالعات محدود بوده است. مکانیسم‌های پیشنهادی این اثر شامل تنظیم انتقال‌دهنده‌های عصبی مانند سروتونین، دوپامین و نوراپی‌نفرین، کاهش التهاب عصبی و کاهش آسیب اکسیداتیو در سیستم عصبی است. همچنین برخی پژوهش‌ها اثرات احتمالی زعفران بر کاهش اضطراب و بهبود کیفیت خواب را گزارش کرده‌اند، اما برای تأیید قطعی این اثرات به مطالعات بزرگ‌تر نیاز است.



اثرات احتمالی زعفران بر سلامت زنان



یکی دیگر از حوزه‌های مورد بررسی، نقش زعفران در کاهش علائم مرتبط با چرخه قاعدگی است. برخی کارآزمایی‌های بالینی نشان داده‌اند که مصرف زعفران ممکن است شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی (PMS) مانند تحریک‌پذیری، تغییرات خلقی و دردهای قاعدگی را کاهش دهد. همچنین مطالعاتی اثرات احتمالی زعفران را در بهبود برخی اختلالات عملکرد جنسی، به‌ویژه در افرادی که از داروهای خاصی استفاده می‌کنند، بررسی کرده‌اند. با وجود نتایج امیدوارکننده، تعداد مطالعات هنوز محدود است و نمی‌توان آن را درمان قطعی این مشکلات دانست.



نقش زعفران در سلامت قلب و عوامل متابولیک



به دلیل وجود ترکیبات آنتی‌اکسیدانی، زعفران به‌عنوان یک ماده دارای ظرفیت بالقوه برای حمایت از سلامت قلب و عروق مورد بررسی قرار گرفته است. برخی مطالعات اثرات احتمالی آن را بر کاهش استرس اکسیداتیو، بهبود برخی شاخص‌های چربی خون، فشار خون و عوامل مرتبط با التهاب بررسی کرده‌اند. همچنین پژوهش‌هایی درباره تأثیر زعفران بر شاخص‌های متابولیک مانند قند خون و مقاومت به انسولین انجام شده است. با این حال، شواهد موجود هنوز برای توصیه زعفران به‌عنوان یک عامل درمانی در بیماری‌های قلبی یا دیابت کافی نیست و باید در کنار درمان‌های استاندارد و سبک زندگی سالم در نظر گرفته شود.



زعفران؛ سلامت چشم و عملکرد شناختی



ترکیبات کاروتنوئیدی زعفران مانند کروستین و کروستین به دلیل خواص آنتی‌اکسیدانی، در زمینه سلامت چشم نیز مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. برخی تحقیقات انسانی نشان داده‌اند که مصرف زعفران ممکن است در بهبود برخی شاخص‌های عملکرد بینایی در افراد مبتلا به مشکلات مرتبط با شبکه نقش داشته باشد. علاوه بر این، اثرات محافظت عصبی زعفران باعث شده است که نقش احتمالی آن در حافظه و عملکرد شناختی نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج اولیه امیدوارکننده هستند، اما هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی به مطالعات بیشتری نیاز است.





اثرات ضدالتهابی و بررسی نقش زعفران در بیماری‌های مزمن

التهاب مزمن و استرس اکسیداتیو از عوامل مهم در ایجاد بسیاری از بیماری‌های مزمن هستند. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده‌اند که ترکیبات زعفران می‌توانند برخی مسیرهای مولکولی مرتبط با التهاب را تنظیم کنند.

همچنین در مطالعات سلولی، اثرات ضدتکثیری برخی ترکیبات زعفران مانند کروسین و کروستین بررسی شده است؛ اما شواهد انسانی برای استفاده از زعفران به عنوان درمان بیماری‌هایی مانند سرطان کافی نیست و نباید ادعاهای درمانی قطعی درباره آن مطرح شود.



ایمنی مصرف زعفران؛ فواید در کنار محدودیت‌ها

مصرف زعفران در مقادیر معمول غذایی برای افراد سالم معمولاً ایمن محسوب می‌شود. مصرف زعفران در مقادیر معمول غذایی برای افراد سالم معمولاً ایمن محسوب می‌شود. با این حال، مصرف دوزهای بالا یا مکمل‌های زعفران ممکن است باعث بروز عوارضی مانند تهوع، سرگیجه، سردرد و مشکلات گوارشی شود. همچنین مصرف مقادیر زیاد زعفران در دوران بارداری می‌تواند خطرناک باشد و نیازمند احتیاط است. بنابراین، تفاوت مهمی میان مصرف غذایی زعفران و استفاده درمانی از مکمل‌های استاندارد شده آن وجود دارد.



مصرف غذایی
ایمن در مقادیر معمول



مکمل‌ها در دوزهای بالا
ممکن است عوارض داشته باشند



احتیاط در دوران
بارداری ضروری است



واقعیت یا اغراق؟

بررسی شواهد علمی نشان می‌دهد که زعفران دارای ترکیبات فعال زیستی و اثرات بالقوه سلامت‌بخش است، اما میزان شواهد برای همه کاربردهای آن یکسان نیست. بیشترین پشتوانه علمی مربوط به اثرات زعفران بر سلامت روان، به‌ویژه افسردگی خفیف تا متوسط است. در مقابل، ادعاهایی مانند درمان قطعی سرطان، بیماری‌های مزمن یا جایگزینی داروهای پزشکی فاقد شواهد کافی هستند. بنابراین زعفران را می‌توان یک ماده غذایی ارزشمند با ظرفیت‌های سلامت‌بخش دانست، اما استفاده درمانی از آن باید بر اساس شواهد علمی معتبر، دوز مناسب و نظر متخصص انجام شود.



منابع

- 1 Lopresti AL, Drummond PD. Saffron (*Crocus sativus*) for depression: a systematic review of clinical studies and examination of underlying antidepressant mechanisms of action. *Hum Psychopharmacol*. 2014.
- 2 Dai L, Chen L, Wang W. Safety and efficacy of saffron (*Crocus sativus* L.) for treating mild to moderate depression: a systematic review and meta-analysis. *J Nerv Ment Dis*. 2020
- 3 Hausenblas HA, Heekin K, Mutchie HL, Anton SD. A systematic review of randomized controlled trials examining the effectiveness of saffron (*Crocus sativus* L.) on psychological and behavioral outcomes. *J Integr Med*. 2015
- 4 Hasheminasab FS, Hajimonfarednejad M, Najibi SM, Hashempur MH. Adverse events of saffron (*Crocus sativus* L.): systematic review of current evidence. *Health Sci Rep*. 2026





دعوت به همکاری

به اطلاع کلیه دانشجویان، فارغ التحصیلان و سایر علاقه‌مندان می‌رسانیم، جهت همکاری در نشریه چاشنی و رساندن نظرات و پیشنهادات خود می‌توانید با نام کاربری تلگرامی زیر ارتباط برقرار کنید.

@Sara_Matinfar

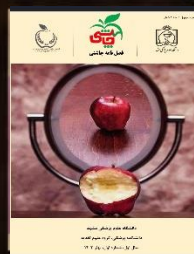
آرشیو شماره‌های پیشین



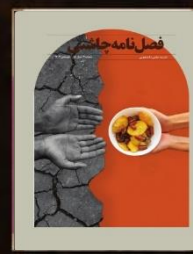
پاییز ۱۴۰۴
شماره ۵



تابستان ۱۴۰۴
شماره ۴



بهار ۱۴۰۴
شماره ۳



زمستان ۱۴۰۳
شماره ۲



پاییز ۱۴۰۳
شماره ۱

دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
دانشکده پزشکی، طبقه اول، گروه علوم تغذیه